

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Дополнительные главы математического анализа

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Выполнили:
Ровкова Анастасия Р3216
Серенко Егор Р3216
Попов Глеб Р3221

Санкт-Петербург, 2025

Задание 1

Найти и построить область определения сложной функции

$$z = \arcsin(1 - x^2 - y^2)$$

Решение

Разобьем функцию на подфункции:

$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2, g(f(x, y)) = \arcsin(f(x, y))$$

Найдём область определения функции g :

$$-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(f(x, y)) \leq \frac{\pi}{2}$$

Запишем область определения для аргумента $f(x, y)$:

$$\begin{aligned} -1 &\leq 1 - x^2 - y^2 \leq 1 \\ 0 &\leq x^2 + y^2 \leq 2 \end{aligned}$$

Получился круг $R = \sqrt{2}$:

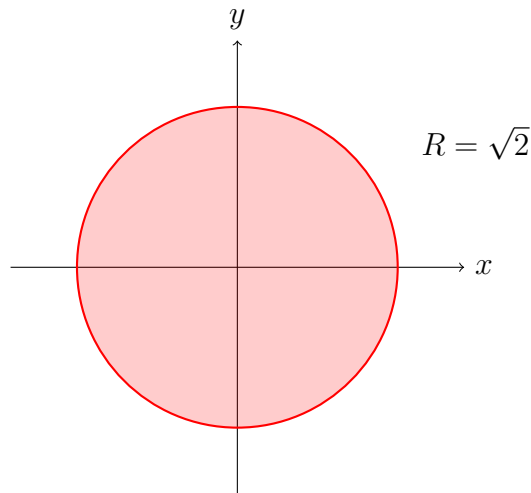


Рис. 1: Область определения: круг радиуса $\sqrt{2}$, центр в начале координат.

Получившаяся область определения:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

Ответ:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

Задание 2

Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных:

$$z = \frac{y * x^2}{x^4 + y^4}$$

Решение

Найдем точки разрыва:

$$x^4 + y^4 \neq 0$$

Отсюда:

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{cases}$$

Точка $(0, 0)$ - точка разрыва. Исследуем её:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{yx^2}{x^4 + y^4}$$

Пусть $x = 0$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y^2}{y^4} = 0$$

Пусть $y = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 \cdot x^2}{x^4} = 0$$

Пределы совпали. Для проверки рассмотрим $y = kx$ и $y = kx^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^3}{x^4 + k^4x^4} = \frac{k}{1 + k^4} \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(kx^2)x^2}{x^4 + (kx^2)^4} = \frac{kx^4}{x^4 + k^4x^8} = \frac{k}{1 + k^4x^4} \rightarrow k$$

При $y = kx$ не имеет конечного предела, а при $y = kx^2$ — любое число. Значит, общего предела для

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{yx^2}{x^4 + y^4}$$

не существует.

Ответ:

$(0, 0)$ — точка неустранимого разрыва.

Задание 3

Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x - x_0), (y - y_0)$:

$$z^3 - 2xz - 2y = 0, \quad M_0(3; -2; 2).$$

Решение.

Шаг 0. Проверка условия неявной функции.

$$F(3, -2, 2) = 8 - 12 + 4 = 0, \quad F_z = 3z^2 - 2x.$$

В точке M_0 : $F_z(3, -2, 2) = 12 - 6 = 6 \neq 0$, значит $z = z(x, y)$ существует и дифференцируема.

Шаг 1. Первые производные z_x, z_y .

$$F_x = -2z, \quad F_y = -2, \quad F_z = 3z^2 - 2x, \quad z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Подстановка $x = 3, z = 2$:

$$z_x = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad z_y = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Шаг 2. Вторые производные z_{xx}, z_{xy}, z_{yy} .

$$F_{xx} = F_{xy} = F_{yy} = 0, \quad F_{xz} = -2, \quad F_{yz} = 0, \quad F_{zz} = 6z.$$

В M_0 : $F_{zz} = 12$. Из $F(x, y, z(x, y)) \equiv 0$:

$$\begin{aligned} z_{xx} &= -\frac{F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2}{F_z}, \\ z_{xy} &= -\frac{F_{xy} + F_{xz}z_y + F_{yz}z_x + F_{zz}z_xz_y}{F_z}, \\ z_{yy} &= -\frac{F_{yy} + 2F_{yz}z_y + F_{zz}z_y^2}{F_z}. \end{aligned}$$

Подставляя $F_z = 6, F_{xz} = -2, F_{zz} = 12, z_x = \frac{2}{3}, z_y = \frac{1}{3}$, получаем

$$z_{xx} = -\frac{4}{9}, \quad z_{xy} = -\frac{1}{3}, \quad z_{yy} = -\frac{2}{9}.$$

Шаг 3. Полином Тейлора 2-го порядка. Пусть $\Delta x = x - 3, \Delta y = y + 2$. Тогда

$$\begin{aligned} z(x, y) &\approx 2 + \frac{2}{3}\Delta x + \frac{1}{3}\Delta y + \frac{1}{2}\left(z_{xx}\Delta x^2 + 2z_{xy}\Delta x\Delta y + z_{yy}\Delta y^2\right) \\ &= 2 + \frac{2}{3}(x - 3) + \frac{1}{3}(y + 2) - \frac{2}{9}(x - 3)^2 - \frac{1}{3}(x - 3)(y + 2) - \frac{1}{9}(y + 2)^2. \end{aligned}$$

Задание 4

Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0 :

$$v = x^2 - y^2 + 3z^2, \quad u = \frac{yz^2}{x}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Решение.

Шаг 1. Формулы для градиентов.

$$\nabla v = (2x, -2y, 6z), \quad \nabla u = \left(-\frac{yz^2}{x^2}, \frac{z^2}{x}, \frac{2yz}{x}\right).$$

Шаг 2. Подстановка координат точки. Подставим $x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}}, z = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Полезно: $1/x = \sqrt{2}, 1/x^2 = 2, z^2 = \frac{1}{3}$.

$$\nabla v = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2\sqrt{3}), \quad \nabla u = \left(-\frac{2}{3\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right).$$

Шаг 3. Скалярное произведение и нормы.

$$\nabla u \cdot \nabla v = \left(-\frac{2}{3\sqrt{2}}\right) \sqrt{2} + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) (-\sqrt{2}) + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) (2\sqrt{3}) = \frac{8}{3},$$

$$\|\nabla u\| = \sqrt{\left(\frac{2}{3\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{4}{3}, \quad \|\nabla v\| = \sqrt{2 + 2 + 12} = 4.$$

Шаг 4. Угол.

$$\cos \theta = \frac{\nabla u \cdot \nabla v}{\|\nabla u\| \|\nabla v\|} = \frac{8/3}{(4/3) \cdot 4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\theta = 60^\circ}.$$

Задание 5

Нахождение длины отрезка прямой $x = 2$, $y = 3$, заключённого между поверхностью

$$z = f(x, y) = x^2 + y^2$$

и её касательной плоскостью в точке $(1, 1, 2)$.

Решение

Проверим, что точка действительно лежит на поверхности:

$$f(1, 1) = 1^2 + 1^2 = 2,$$

значит $(1, 1, 2) \in S$.

Найдём частные производные:

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y.$$

В точке $(1, 1)$ имеем $f_x(1, 1) = 2$, $f_y(1, 1) = 2$. Уравнение касательной плоскости для графика $z = f(x, y)$ в этой точке:

$$z = f(1, 1) + f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1).$$

Подставляем числа:

$$z = 2 + 2(x - 1) + 2(y - 1) = 2x + 2y - 2.$$

На прямой $x = 2$, $y = 3$ значение поверхности:

$$z_{\text{surf}} = f(2, 3) = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13.$$

Значение касательной плоскости на той же прямой:

$$z_{\text{tan}} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 - 2 = 4 + 6 - 2 = 8.$$

Отрезок между поверхностью и плоскостью на этой вертикальной прямой имеет концы в точках $(2, 3, 13)$ и $(2, 3, 8)$. Его длина равна модулю разности координат z :

$$L = |13 - 8| = 5.$$

Ответ:

$$\boxed{L = 5}.$$

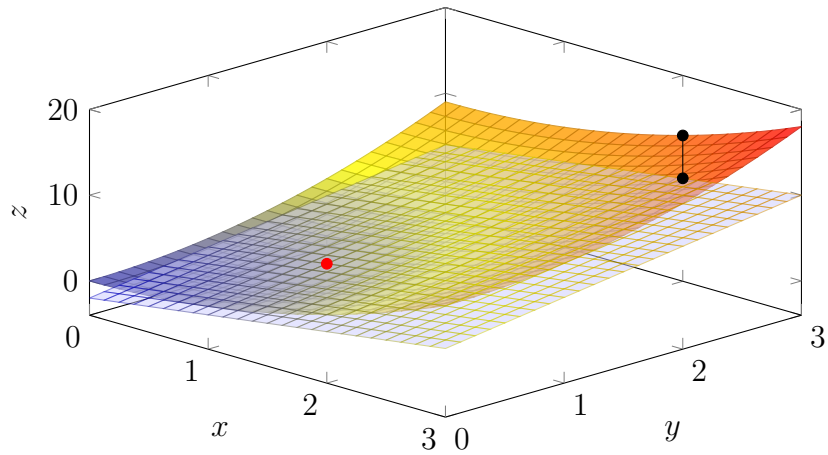


Рис. 1: Поверхность $z = x^2 + y^2$ и касательная плоскость $z = 2x + 2y - 2$ в точке $(1, 1, 2)$.

Задание 6

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на области

Рассматриваем функцию

$$z(x, y) = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x$$

на области D , ограниченной прямыми

$$y = 2x, \quad y = 2, \quad x = 0.$$

Область D — треугольник с вершинами $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 2)$.

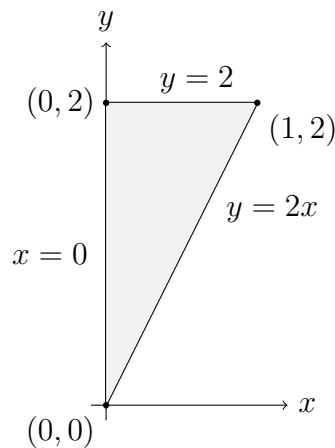


Рис. 2: Область D , ограниченная линиями $x = 0$, $y = 2x$ и $y = 2$.

Критические точки

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x + 2y - 4, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - y.$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} 4x + 2y - 4 = 0, \\ 2x - y = 0. \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = 1.$$

Точка $(\frac{1}{2}, 1)$ лежит на границе $y = 2x$, поэтому внутри области D критических точек нет.

Проверка на границе

(a) $x = 0, y \in [0, 2]$

$$z(0, y) = -\frac{1}{2}y^2, \quad z(0, 0) = 0, \quad z(0, 2) = -2.$$

(b) $y = 2, x \in [0, 1]$

$$z(x, 2) = 2x^2 - 2, \quad z(0, 2) = -2, \quad z(1, 2) = 0.$$

(c) $y = 2x, x \in [0, 1]$

$$z(x, 2x) = 4x^2 - 4x = 4(x - \frac{1}{2})^2 - 1.$$

Минимум при $x = \frac{1}{2}$: $z_{\min} = -1$. В концах $x = 0, 1$: $z = 0$.

Вершины области

$$(0, 0) : z = 0, \quad (0, 2) : z = -2, \quad (1, 2) : z = 0.$$

Ответ: $z_{\min} = -2$ (в точке $(0, 2)$), $z_{\max} = 0$ (в точках $(0, 0)$ и $(1, 2)$).

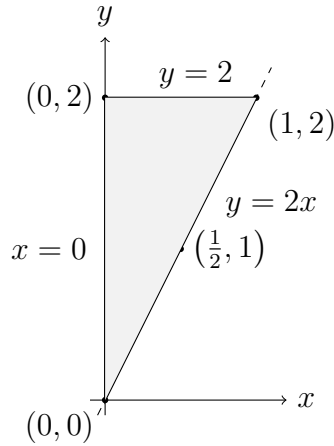


Рис. 3: Область D с отмеченной граничной точкой $(\frac{1}{2}, 1)$.

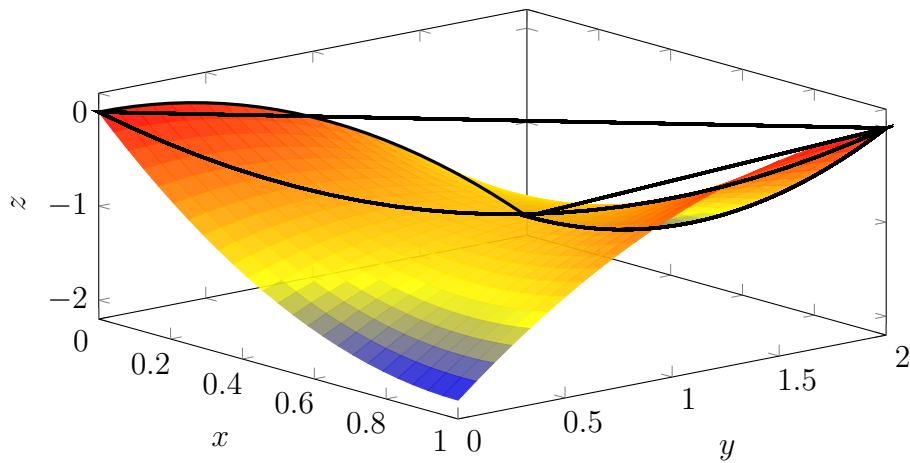


Рис. 4: Поверхность $z(x, y)$ над областью D .

Задание 7

Нахождение уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности

Дана поверхность

$$S : x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46,$$

и точка $M_0(1, 2, -3)$. Требуется найти уравнения касательной плоскости и нормали к S в точке M_0 .

Решение

Проверка принадлежности точки поверхности.

$$1^2 + (-3)^2 - 5 \cdot 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 2 = 1 + 9 + 30 + 6 = 46.$$

Следовательно, $M_0 \in S$.

Функция уровня.

$$F(x, y, z) = x^2 + z^2 - 5yz + 3y - 46.$$

Градиент (нормаль к поверхности).

$$\nabla F = (F_x, F_y, F_z) = (2x, -5z + 3, 2z - 5y).$$

В точке $M_0(1, 2, -3)$:

$$F_x = 2, \quad F_y = 18, \quad F_z = -16.$$

Следовательно, нормальный вектор

$$\mathbf{n} = (2, 18, -16).$$

Уравнение касательной плоскости.

$$2(x - 1) + 18(y - 2) - 16(z + 3) = 0,$$

или

$$x + 9y - 8z = 43.$$

Уравнение нормали.

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{18} = \frac{z + 3}{-16}.$$

Параметрическая форма:

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 18t, \quad z = -3 - 16t.$$

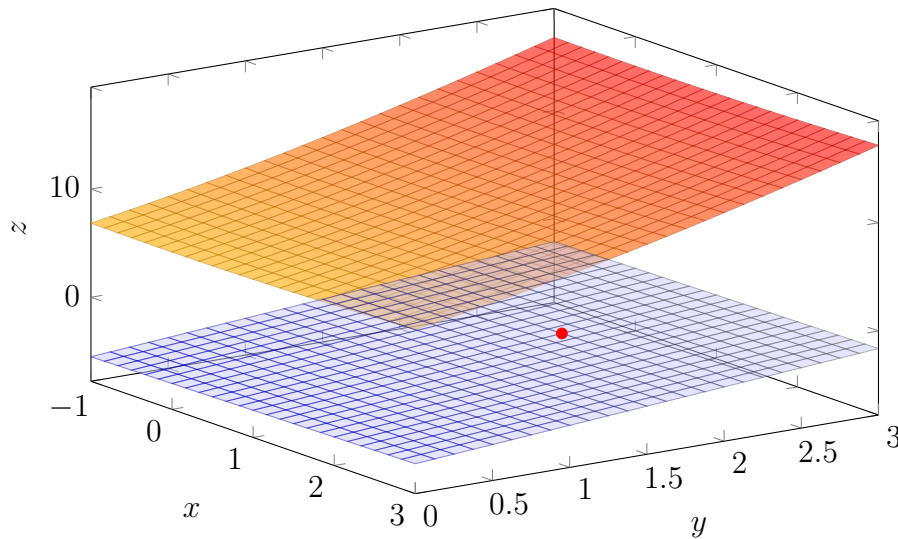


Рис. 5: Поверхность S и касательная плоскость $x + 9y - 8z = 43$ в точке $M_0(1, 2, -3)$.

Касательная плоскость: $x + 9y - 8z = 43$.

Нормаль: $(x, y, z) = (1, 2, -3) + t(2, 18, -16), \quad t \in \mathbb{R}.$

Оценочный лист

№	Ф.И.О. участника	Оценка
1	Ровкова Анастасия	
2	Серенко Егор	
3	Попов Глеб	

Преподаватель: Богачёв Владимир Александрович

Дата: 30.10.2025